

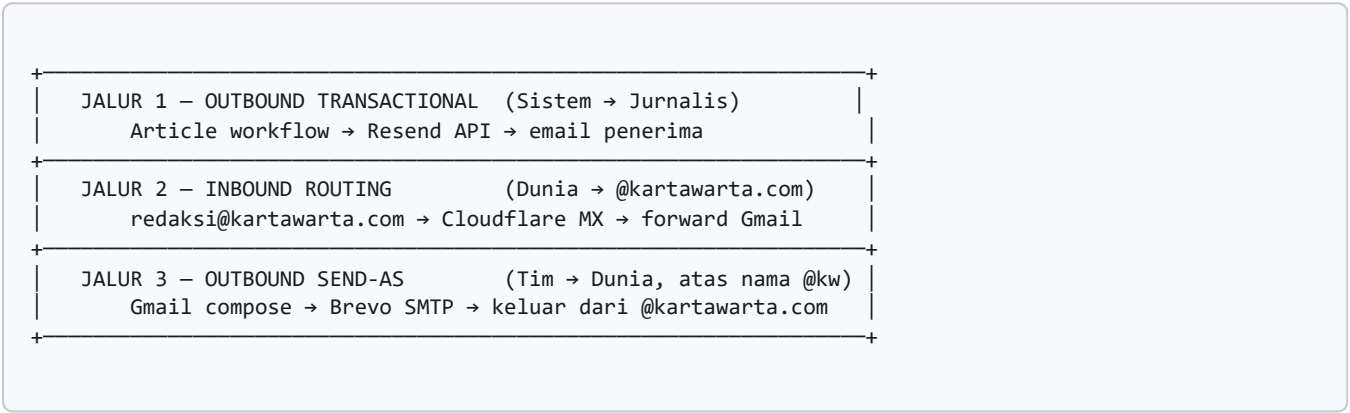
Sistem Email Routing Kartawarta

Dokumentasi cara kerja inbound, outbound transactional, dan Send-As via Gmail

Untuk tim editorial & admin · Versi April 2026 · kartawarta.com

1. Ringkasan Arsitektur

Email Kartawarta jalan di tiga jalur terpisah yang masing-masing memakai provider berbeda. Pemahaman cepat: **Resend** kirim notifikasi sistem ke jurnalis, **Cloudflare** terima email masuk ke `@kartawarta.com`, dan **Brevo** jadi pintu keluar saat tim balas dari Gmail memakai alamat `@kartawarta.com`.



Provider yang dipakai

Provider	Peran	Kuota gratis
Resend	REST API untuk kirim email transactional (notifikasi status artikel ke jurnalis & editor)	100 email/hari
Cloudflare Email Routing	Tampung MX record <code>kartawarta.com</code> , terapkan rule forwarding per alamat ke inbox Gmail tim	Unlimited
Brevo SMTP relay	SMTP keluar untuk Gmail "Send As" — supaya balasan terlihat berasal dari <code>@kartawarta.com</code>	300 email/hari
Gmail (akun pribadi tim)	UI untuk baca & tulis. Simpan inbox, threading, search, labelling. Send-As alias diatur per akun.	Standar Gmail

2. Outbound Transactional (Sistem → Jurnalis)

Library: `src/lib/email.ts`. Wrapper tipis di atas Resend SDK. Fungsi-fungsi yang ada:

Fungsi	Dipanggil saat
<code>sendNewReviewEmail()</code>	Jurnalisi klik "Kirim untuk Review" → email ke editor yang di-assign
<code>sendArticleApprovedEmail()</code>	Editor klik Approve di panel review
<code>sendArticleRejectedEmail()</code>	Editor klik Tolak — sertakan catatan revisi yang harus diperbaiki
<code>sendArticlePublishedEmail()</code>	Saat status berubah jadi PUBLISHED — baik manual oleh admin maupun via cron <code>/api/cron/publish</code> untuk artikel yang dijadwalkan
<code>sendEmail()</code>	Fungsi dasar — dipakai semua wrapper di atas

Template & identitas pengirim

Semua email pakai `baseTemplate()` — HTML responsif dengan logo Kartawarta, accent navy `#002045` / crimson `#b7102a`, dan tombol CTA yang membawa penerima kembali ke panel atau halaman publik.

From-address default `Kartawarta <noreply@kartawarta.com>` di-set lewat env `EMAIL_FROM`, dengan fallback ke `SystemSetting.notification_email_from` yang bisa diubah dari `/panel/pengaturan` tanpa redeploy.

Fail-silent. Kalau Resend belum dikonfigurasi (API key kosong) atau provider sedang down, sistem *tidak melempar error* — workflow artikel tetap jalan, tapi notifikasi email skip diam-diam. Audit log di DB tetap mencatat status change-nya, jadi tidak ada data hilang.

Yang dibutuhkan supaya jalur ini aktif

```
RESEND_API_KEY="re_xxxxxxx"
EMAIL_FROM="Kartawarta <noreply@kartawarta.com>"
NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://kartawarta.com"
```

Domain `kartawarta.com` harus diverifikasi di Resend dashboard (DNS record) supaya from-address tidak masuk spam.

3. Inbound Email (@kartawarta.com → Gmail tim)

Cloudflare Email Routing duduk di MX record domain. Saat ada email masuk ke `nama@kartawarta.com`, Cloudflare mencocokkan dengan *rule* yang sudah dibuat dan meneruskan ke email pribadi tim (biasanya Gmail).

Alur penerimaan

1. Pengirim eksternal compose email ke `redaksi@kartawarta.com`.
2. Server pengirim cek MX record → `route1.mx.cloudflare.net` dst.
3. Cloudflare cek rule. Misal "redaksi@kartawarta.com → forward ke owen.kartawarta@gmail.com".
4. Email diteruskan ke Gmail penerima. Penerima baca, label, balas seperti email biasa.

5. Kalau penerima ingin balas *atas nama* @kartawarta.com bukan @gmail.com, dia pakai Send-As (Jalur 3 di bawah).

MX record yang sudah aktif

kartawarta.com	MX	10	route1.mx.cloudflare.net
kartawarta.com	MX	10	route2.mx.cloudflare.net
kartawarta.com	MX	10	route3.mx.cloudflare.net

Verifikasi destination

Saat dibuatkan email baru di panel admin atau lewat Cloudflare Dashboard, alamat Gmail penerima pertama kali harus **verifikasi** — Cloudflare kirim email konfirmasi, penerima harus klik link di dalamnya. Setelah itu rule baru aktif.

4. Manajemen Routing dari Panel Admin

Halaman `/panel/email` (akses **SUPER_ADMIN** saja) menyediakan UI untuk semua operasi rule routing tanpa harus buka Cloudflare Dashboard.

Yang bisa dilakukan dari panel

- **List semua email** — alamat `@kartawarta.com` yang sudah dibuat, status aktif/ nonaktif, dan tujuan forwarding-nya.
- **Buat email baru** — pilih dari user terdaftar (auto-fill local-part & destination dari profil) atau input manual `localPart` + `destinationEmail`. Validasi format Indonesia jurnalistik (huruf kecil, alfanumerik, titik, dash).
- **Toggle on/off** — non-aktifkan sementara tanpa menghapus rule. Cocok saat seseorang cuti panjang.
- **Hapus permanen.**
- **"Setup Gmail"** — expand panduan Send-As step-by-step + tombol copy-to-clipboard untuk SMTP credential Brevo.

Endpoint API yang dipakai

Method	Path	Aksi
GET	<code>/api/email-routing</code>	List rules
POST	<code>/api/email-routing</code>	Buat rule baru + register destination (kirim email verifikasi)
PATCH	<code>/api/email-routing</code>	Toggle <code>enabled</code>
DELETE	<code>/api/email-routing?id=...</code>	Hapus rule

Endpoint diproteksi NextAuth + role check **SUPER_ADMIN**. Library di `src/lib/cloudflare-email.ts` wrap Cloudflare API v4 — semua request lewat `api.cloudflare.com/client/v4/zones/{zoneId}/email/routing/...`.

5. Outbound Send-As (Reply dari @kartawarta.com via Gmail)

Cloudflare Email Routing *tidak* bisa mengirim email keluar — dia hanya untuk inbound. Untuk reply atau compose baru atas nama `@kartawarta.com`, Gmail user perlu konfigurasi **Send-As** dengan SMTP Brevo sebagai relay.

Setup di Gmail (per user, satu kali)

1. Buka Gmail → **Settings** (ikon gear) → **See all settings**.
2. Tab **Accounts and Import** → bagian *Send mail as* → klik **Add another email address**.
3. Isi:
 - Name: *nama lengkap*
 - Email address: `nama@kartawarta.com`
 - Centang **Treat as an alias**
4. Pilih *Send through SMTP* (bukan Gmail SMTP). Isi:

SMTP Server	<code>smtp-relay.brevo.com</code>
Port	<code>587</code> (TLS)
Username	didapat dari Brevo dashboard, format <code>xxxxxxxxx@smtp-brevo.com</code>
Password	SMTP master password (dari Brevo dashboard, bukan password login Brevo)

5. Gmail kirim kode konfirmasi ke `nama@kartawarta.com`. Karena alamat itu sudah di-forward ke Gmail user (Jalur 2), kode masuk otomatis ke inbox Gmail-nya. Masukkan kodenya → done.
6. Setelah ini, saat compose, ada dropdown "From" — pilih `nama@kartawarta.com`. Email keluar lewat Brevo, headernya bersih (DKIM + DMARC sudah authenticated di domain), tidak masuk spam.

Catatan SMTP credential. Username dan password Brevo SMTP saat ini *shared* antar semua tim. Kalau salah satu kompromis, semua user kena. Untuk skala lebih besar, pertimbangkan Brevo paid plan dengan SMTP credential per-user, atau migrasi ke Google Workspace yang centralized.

DNS records pendukung Brevo (sudah live)

TXT	brevo-code	(verifikasi domain)
CNAME	brevo1._domainkey	(DKIM signing)
CNAME	brevo2._domainkey	(DKIM signing)
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=none; rua=...

6. Test & Diagnostik

Endpoint `/api/email/test`

SUPER_ADMIN bisa POST ke endpoint ini untuk verify Resend config tanpa harus generate event di app:

```
POST /api/email/test
{ "to": "alamat-anda@gmail.com" }

→ { "success": true, "to": "...", "from": "Kartawarta <...>" }
```

Yang dicek: API key valid, from-address authenticated, Resend accept payload. Kalau gagal, response berisi `error` dengan pesan dari Resend.

Cek logs

- **Resend dashboard** → tab Logs — list semua email yang dikirim 7 hari terakhir + status (delivered/bounced/complaint).
- **Cloudflare dashboard** → Email Routing → Activity — log inbound forwarding.
- **Brevo dashboard** → Statistics → SMTP — log email keluar via Send-As.

7. Yang Harus Dijaga (Gotchas)

Gejala	Penyebab umum	Cara cek
Email notifikasi tidak sampai sama sekali	RESEND_API_KEY kosong / salah	POST <code>/api/email/test</code> — kalau success false, perbaiki env atau SystemSetting
From-address default "noreply"	EMAIL_FROM tidak di-set	Update env atau SystemSetting <code>notification_email_from</code>
Email masuk folder spam	DKIM/DMARC belum authenticated	Cek DNS record di Cloudflare; pastikan Brevo sudah verify domain
Forward Cloudflare tidak jalan	Rule disabled atau destination belum verify	Buka <code>/panel/email</code> → cek toggle & status verifikasi
Send-As Gmail gagal autentikasi SMTP	SMTP password salah atau Brevo blok IP	Login Brevo dashboard → SMTP & API → re-issue password
Hit 100 email/hari Resend	Limit free plan	Upgrade Resend, atau batch notifikasi sehingga 1 email = banyak event

Audit trail. Setiap perubahan status artikel yang men-trigger email otomatis tercatat di `AuditLog` — kolom `action` berisi `STATUS_CHANGE` dan `detail` menjelaskan siapa yang trigger. Kalau ada user lapor "tidak terima email", cek dulu apakah event-nya pernah terjadi (di audit log + Resend dashboard) sebelum nuduh sistem.

8. Konfigurasi Saat Ini (per April 2026)

Email yang sudah aktif & ter-forward dari Cloudflare ke Gmail tim:

Alamat	Forward ke	Status
<code>owen@kartawarta.com</code>	owenjacobn@gmail.com	Aktif & verified

Tambah email lain (mis. `redaksi@`, `iklan@`) lewat `/panel/email` kapan saja.

9. Ringkasan untuk Editorial

- Sistem **otomatis kirim email notifikasi** setiap kali artikel pindah status (submit review, approved, rejected, published). Tidak ada yang perlu diatur per artikel — Resend handle.
- Setiap anggota tim bisa punya alamat `@kartawarta.com` sendiri yang **auto-forward ke Gmail** mereka. Admin bikin via `/panel/email`.

3. Untuk **balas dari alamat @kartawarta.com** (bukan dari @gmail.com), tiap anggota tim setup Send-As di Gmail-nya satu kali — pakai SMTP Brevo. Panduan ada di tombol "Setup Gmail" di panel.
4. Semua infrastruktur (Cloudflare, Brevo, Resend) **gratis untuk skala saat ini**. Naik level kalau sudah lebih dari 100 notifikasi/hari atau 300 email keluar/hari.

Dokumen ini di-generate dari kode & dokumentasi internal Kartawarta. Source kode: `src/lib/email.ts`, `src/lib/cloudflare-email.ts`, `src/app/api/email-routing/route.ts`, `src/app/api/email/test/route.ts`, `docs/setup-email-kartawarta.md`. Untuk update, regenerate via `scripts/render-pdf.mjs`.